

UWB通信品質マップを用いた AMRの低通信品質領域回避

中沢研究室
4EP4-22 川嶋大晟

0.目次

1. 研究背景と問題点
2. 研究概要
3. 関連研究
4. UWB通信品質マップの作成
5. LiDARによる通行不可の設定
6. 経路生成
7. 評価項目
8. 実機動画
9. 今後の予定

1.背景と問題点

背景

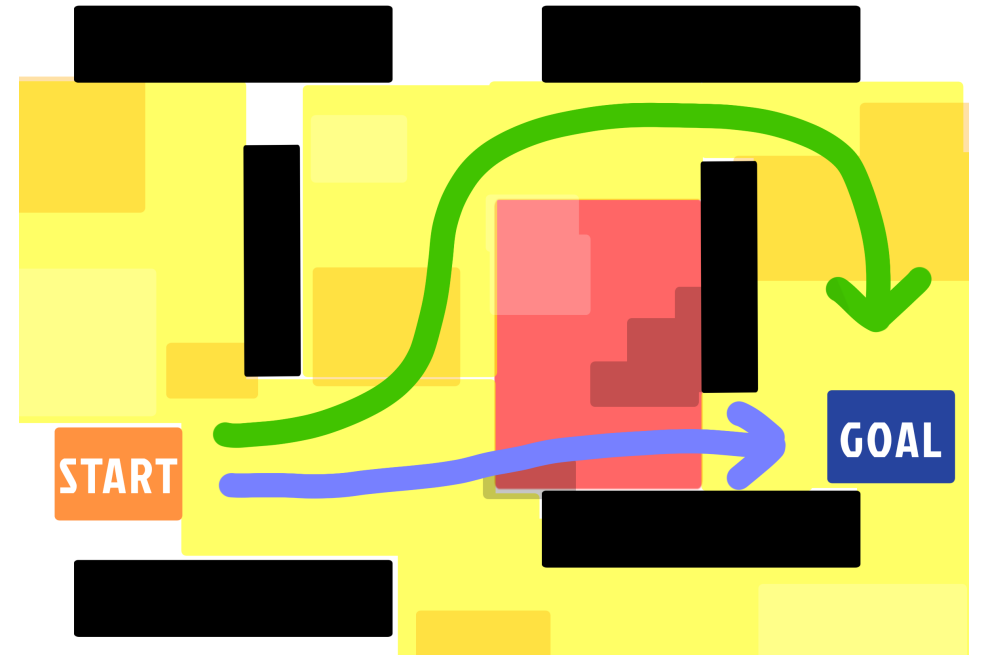
- 屋内では、壁や棚などの影響により、場所ごとに通信品質が異なる

問題点

- 現在使用されている主な経路計画のシステムは距離を重視し、通信不可なエリアを考慮していない

目的

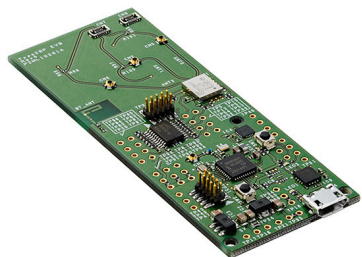
- ロボットが目的地へ向かう際に、通信品質を考慮して経路を選ぶことで、走行中の通信途絶を減らす



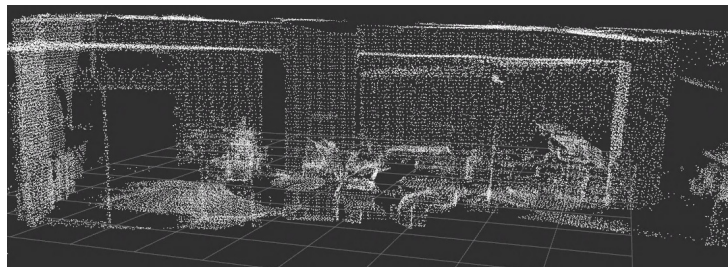
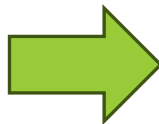
2.研究概要



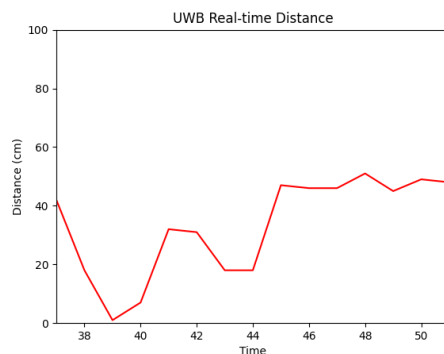
LIDAR



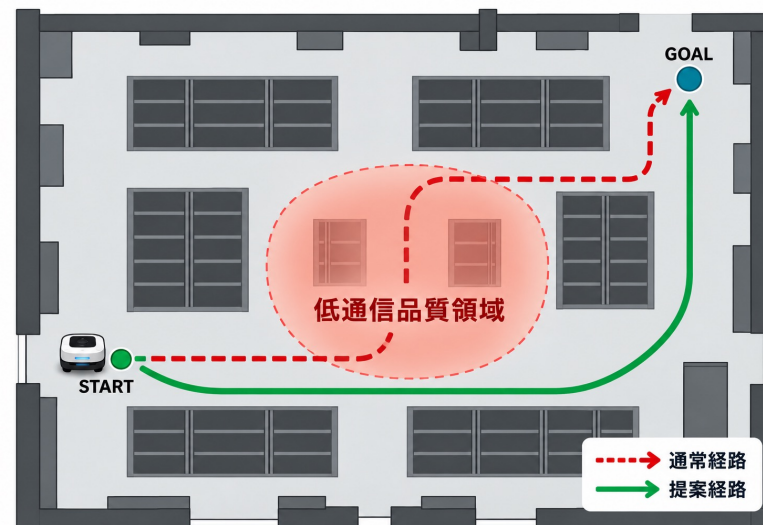
UWB



点群情報



通信品質データ



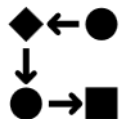
システムイメージ図

LiDAR、UWBのデータ取得 ➡ 3Dマップ作成、通信品質をマップに対応付け ➡ 距離とUWB通信品質から経路生成

3. 関連研究と本研究の位置付け

- 既存研究

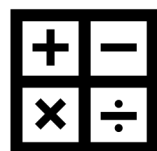
- 通信品質を考慮したモーション
プランニング[1]



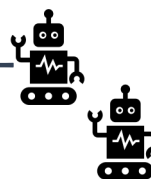
- 複数ロボットによる無線信号強
度に基づく経路計画[3]



- Communication-Aware
RRT [2]



- 移動ロボットによるネットワー
クの修復方法[4]



- 本研究

- 複雑な理論モデルを新しく作る
ことよりも、実機で取得した
UWB通信品質を地図化し、そ
れを実際の経路計画と評価につ
なげる

[1] A. Ghaffarkhah and Y. Mostofi, "Communication-Aware Motion Planning in Mobile Networks," 2011.

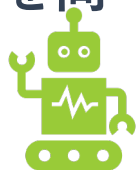
[2] W. Hurst et al., "Communication-Aware RRT*: Path Planning for Robotic Communication Operation in Obstacle Environments," 2021.

[3] A. Cid et al., "Wireless Communication-aware Path Planning and Multiple Robot Navigation Strategies for Assisted Inspections," 2024.

[4] K. A. Luthy et al., "Leveraging RSSI for Robotic Repair of Disconnected Wireless Sensor Networks," 2007.

4.UWB通信品質マップの作成

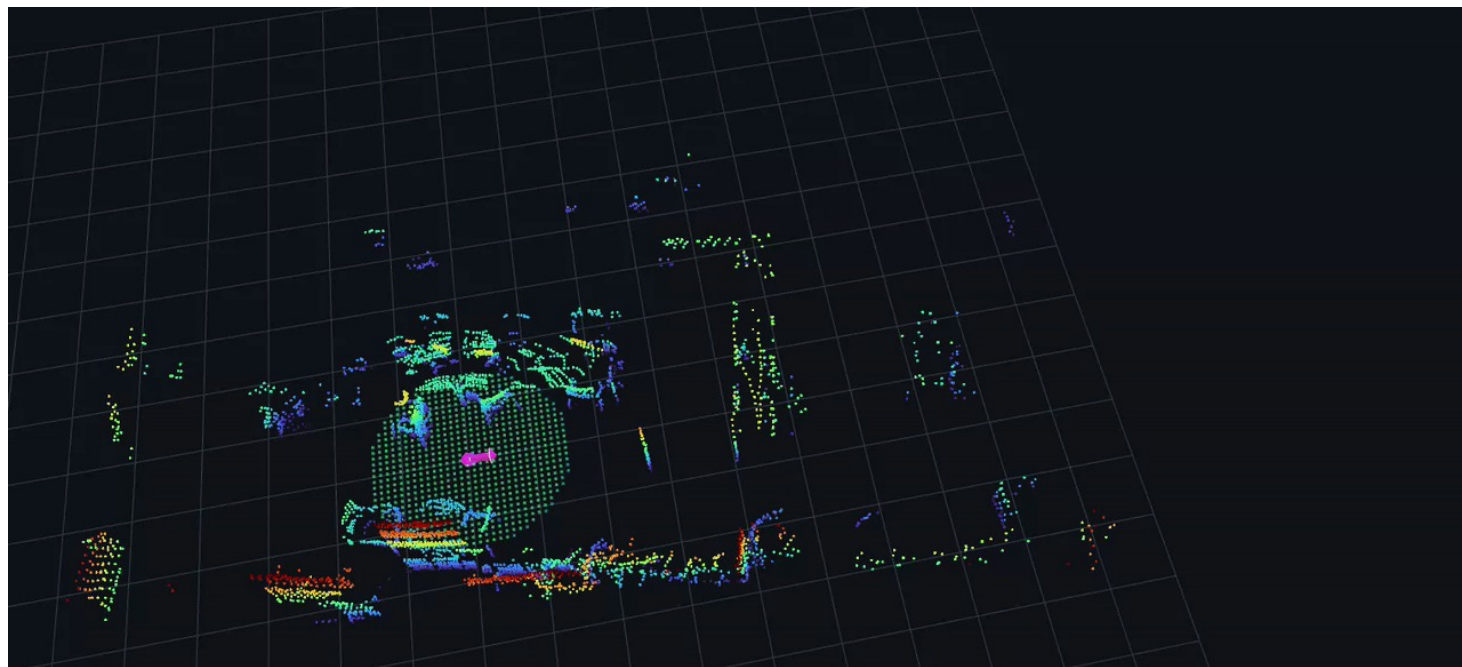
- ロボット位置とUWBの通信品質をを同時に記録する



- 走行中に取得した通信品質を、50 cmごとのエリアに整理する



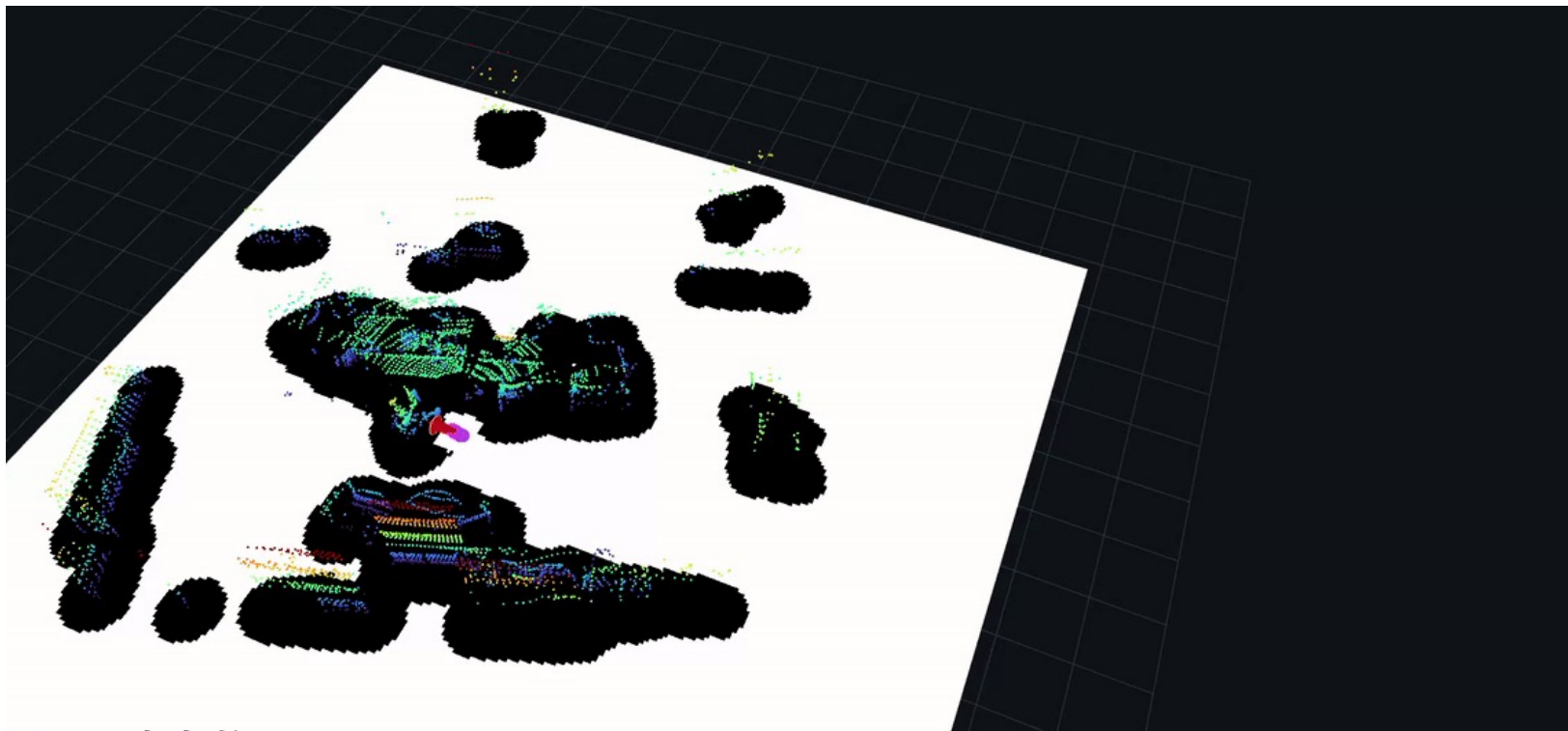
- 低通信品質エリアを経路計画の追加コストとして用いる



- 青から赤になるにつれて通信品質が悪い
- 黒は通信品質が測れていないエリア
- ピンクはロボットの軌跡

5. LiDARによる通行不可領域の設定

- LiDARで検出した壁や棚を、障害物セルとして地図に反映する
- 障害物セルは、ロボットが通行できない領域として扱う



黒：障害物セル

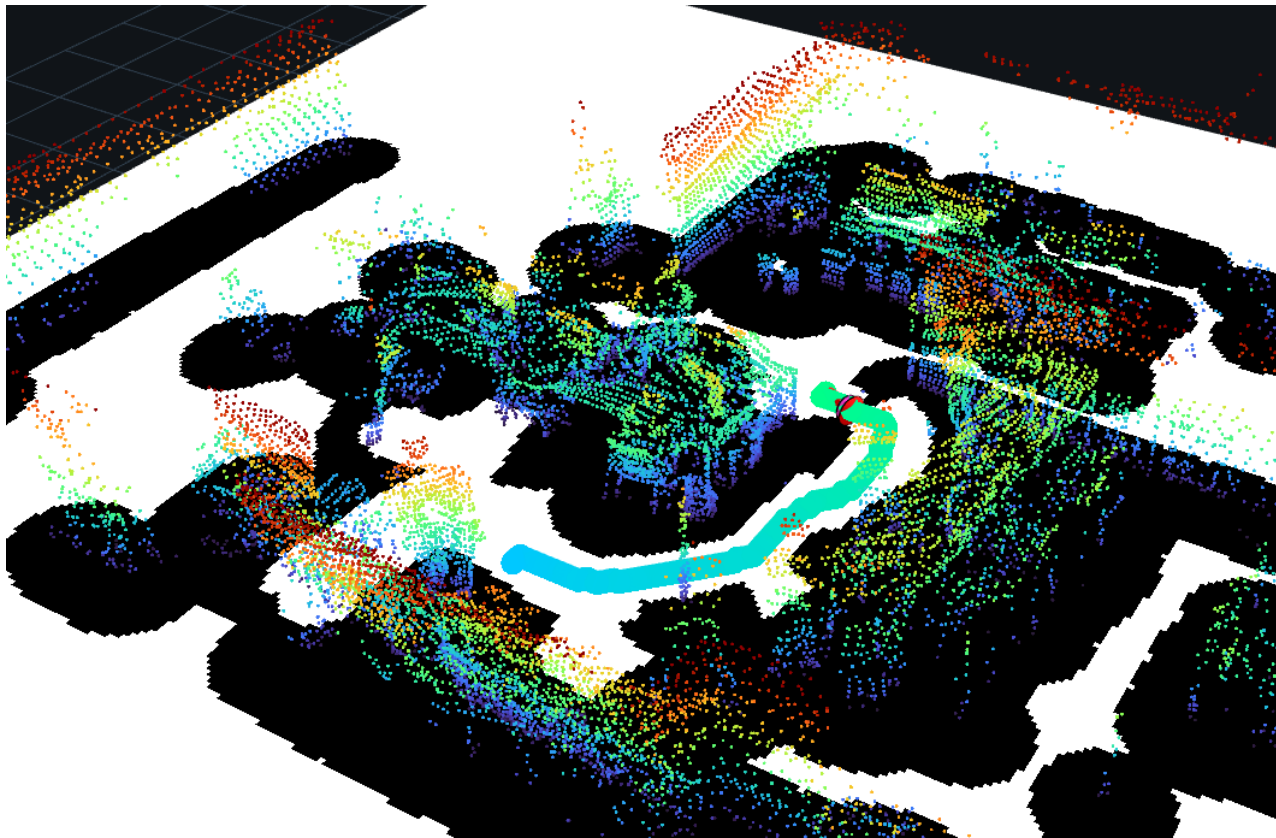
白：通行可能エリア

紫：ロボットが通った軌跡

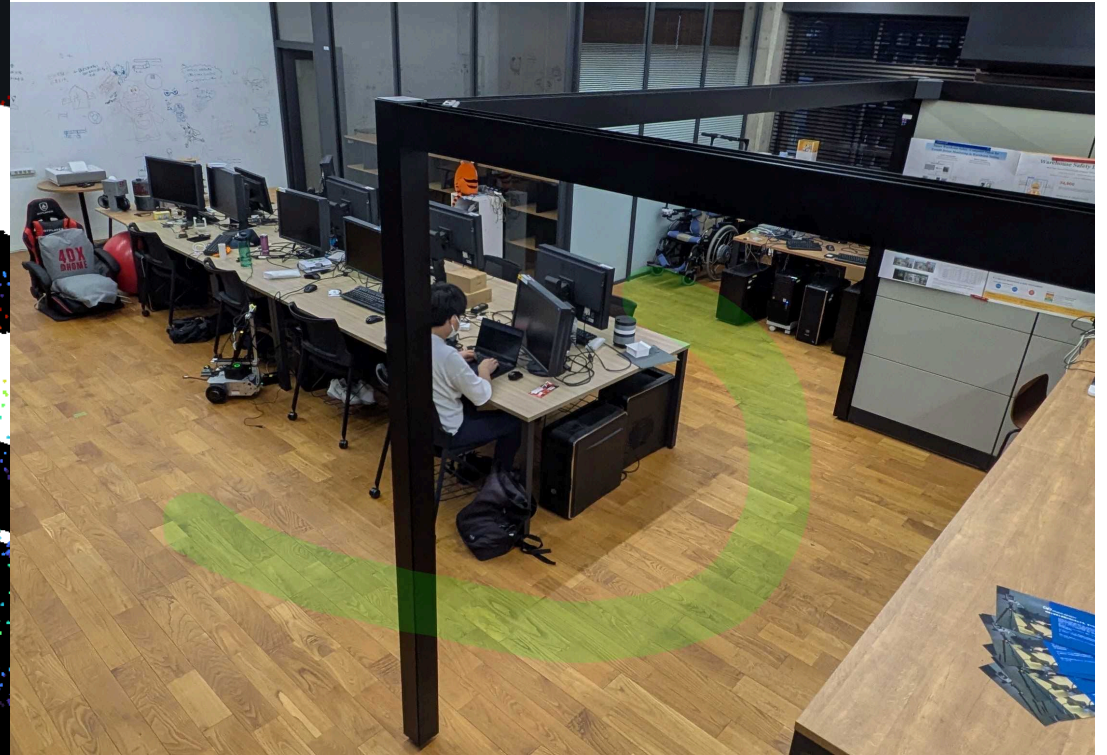
6.経路生成

- Nav2 Global PlannerプラグインとしてA*ベースの経路計画を実装する。
- 同じstart/goalに対して2種類の経路を生成する。
- 通常経路: 距離コストを中心に生成する経路。
- UWB回避経路: 距離コストにUWB通信品質コストを加えて経路を生成する

6.経路生成



ロボットが生成した経路計画図



実際の部屋の写真

7.評価

- ・評価方法

同一start/goal、同一速度条件で、通常経路とUWB回避経路をそれぞれ複数回走行して比較する

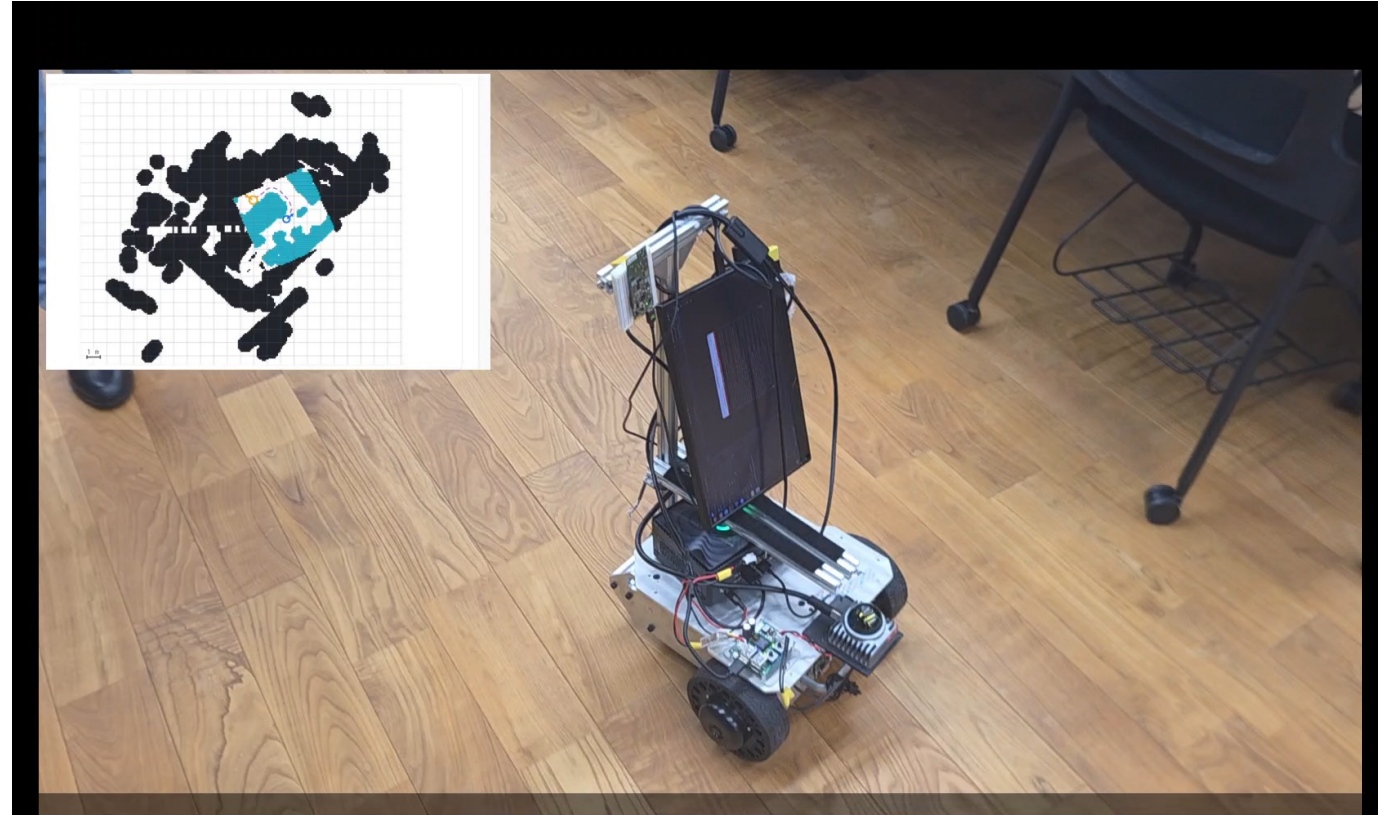
指標群

- | | |
|---------------|-------------|
| ①：UWB受信欠落回数 | ④：低品質セル侵入回数 |
| ②：最長連続低通信品質時間 | ⑤：経路長増加率 |
| ③：測定不能回数 | ⑥：到達時間増加率 |

8.実機動画

- 現在の進捗

- ✓ 自律移動プログラムの実装



9. 今後の予定

